

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • 3ème

Perturbations du système immunitaire : Le VIH/Sida

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche d'intégration mobilise l'ensemble des connaissances sur le VIH/Sida : réplication virale, physiopathologie, thérapeutique et prévention. La rigueur scientifique et l'argumentation sont attendues.

EXERCICE 1 Mécanismes de la réplication du VIH et cibles thérapeutiques

Le VIH est un rétrovirus à ARN simple brin qui cible préférentiellement les lymphocytes T CD4⁺. Son cycle réplcatif comporte des étapes spécifiques, cibles des antirétroviraux (ARV).

1. En vous basant sur la nature du génome viral et sur la machinerie cellulaire, expliquez pourquoi la transcription inverse est une étape obligée et unique du cycle du VIH, absente chez les virus à ADN ou dans le métabolisme cellulaire normal. Précisez le rôle enzymatique de la transcriptase inverse (TI) et ses trois activités distinctes. (3 pts)
2. L'intégration de l'ADN proviral dans le génome de la cellule hôte est catalysée par l'intégrase. Décrivez les conséquences moléculaires et cellulaires de cette intégration sur le devenir de la cellule infectée (latence vs production virale). En déduire pourquoi les réservoirs viraux constituent l'obstacle majeur à l'éradication du virus par les traitements actuels. (3 pts)
3. Le tableau ci-dessous présente trois classes d'ARV et leurs cibles enzymatiques. Complétez-le en justifiant, pour chaque classe, le blocage précis du cycle viral et la conséquence sur la production de virions infectieux. (4 pts)

Classe d'ARV	Cible enzymatique	Étape bloquée (précise)	Conséquence sur le virion
Inhibiteurs de la Transcriptase Inverse à action Nucléosidique (INTI)			
Inhibiteurs de la Protéase (IP)			
Inhibiteurs de l'Intégrase (II)			

4. Un patient sous trithérapie (2 INTI + 1 IP) présente une rechute virologique (charge vi-

rale > 1000 copies/mL). Le géotypage révèle une mutation M184V sur la TI et une mutation D30N sur la Protéase. Analysez l'impact de ces mutations sur l'efficacité du traitement et proposez une stratégie de changement de ligne thérapeutique argumentée. (4 pts)

EXERCICE 2 Dynamique des populations lymphocytaires et stades cliniques

L'évolution de l'infection VIH se caractérise par une course poursuite entre réplication virale et réponse immunitaire, traduite cliniquement par l'effondrement des lymphocytes T CD4⁺.

1. Représentez schématiquement (courbes qualitatives sur un même graphique) l'évolution temporelle, depuis l'infection primaire jusqu'au stade Sida, de : la charge virale plasmatique (ARN VIH copies/mL), le taux de lymphocytes T CD4⁺ (cellules/ μ L) et le taux d'anticorps anti-VIH. Légendez les axes, identifiez les phases (primaire, de latence clinique, Sida) et justifiez la forme de chaque courbe par les mécanismes immunologiques et viraux en jeu. (5 pts)
2. Lors de l'infection primaire, on observe un pic de virémie extrême (> 10⁶ copies/mL) suivi d'une chute brutale. Expliquez ce phénomène par l'intervention de la réponse immune innée puis adaptative. Pourquoi cette réponse immune, bien que partiellement efficace, ne permet-elle pas l'élimination du virus ? (3 pts)
3. Un jeune adulte consulte pour une adénopathie généralisée persistante et une fièvre modérée depuis 3 semaines. Le test de dépistage VIH (ELISA) est positif, confirmé par Western Blot. Le numération formule sanguine (NFS) montre : Lymphocytes T CD4⁺ = 450/ μ L ; Charge virale = 50 000 copies/mL.
 - (a) Situez le stade clinique et immunologique de ce patient selon la classification OMS/Cameroun. (1 pt)
 - (b) Le médecin initie immédiatement une trithérapie. Prédisez et justifiez l'évolution attendue des deux paramètres biologiques (CD4 et charge virale) à 3 mois et à 1 an de traitement bien observé. (3 pts)
 - (c) Discutez l'intérêt du concept "Indétectable = Intransmissible" (I=I) dans la prise en charge de ce patient et pour la santé publique. (2 pts)

EXERCICE 3 Résistance, observance et échec thérapeutique : étude de cas

L'émergence de résistances est la conséquence directe de la réplication virale en présence de concentrations sous-optimales d'ARV.

1. Rappelez les deux conditions nécessaires (virologique et pharmacologique) pour la sélection de mutants résistants. Expliquez pourquoi la polymérase virale (Transcrip-

tase Inverse) favorise l'apparition spontanée de mutations, et calculez la probabilité théorique qu'un mutant résistant à une seule molécule existe dans une population virale de 10^{10} virions, sachant que le taux d'erreur de la TI est d'environ 3×10^{-5} mutations par base par cycle de réplication (génome $\approx 10^4$ bases). (4 pts)

2. Mme X., 34 ans, traitée depuis 5 ans par Ténofovir + Lamivudine + Dolutégravir (2 INTI + 1 II), présente une charge virale à 12 000 copies/mL après 6 mois de contrôle à < 50 copies/mL. Elle avoue des oublis fréquents (3 à 4 prises/semaine).
 - (a) Qualifiez cette situation (échec virologique, rebond, blip) et justifiez. (1 pt)
 - (b) La résistance au Dolutégravir (Inhibiteur d'Intégrase de 2ème génération) est rare mais possible. Décrivez le mécanisme moléculaire de résistance aux II (mutations du site actif vs mutations d'accès) et expliquez pourquoi la barrière génétique du Dolutégravir est plus élevée que celle du Raltégravir. (3 pts)
 - (c) Proposez une conduite à tenir complète (bilan, conseil, changement de traitement) en argumentant chaque étape selon les recommandations OMS actuelles. (4 pts)
3. La Prophylaxie Pré-Exposition (PrEP) à base de Ténofovir/Emtricitabine est déployée au Cameroun. Discutez, en utilisant les notions de pression de sélection et de fenêtre de détection sérologique, le risque théorique de sélection de souches résistantes (notamment M184V/I et K65R) chez un sujet infecté au VIH non diagnostiqué qui initierait la PrEP à son insu. Quelles mesures de sécurité préconisez-vous avant toute initiation? (4 pts)

EXERCICE 4 Approche intégrée : Vaccin, guérison fonctionnelle et perspectives

Malgré les avancées thérapeutiques, l'absence de vaccin préventif efficace et la nécessité d'un traitement à vie posent des défis scientifiques majeurs.

1. Analysez les obstacles immunologiques et virologiques spécifiques qui ont conduit à l'échec des stratégies vaccinales classiques (anticorps neutralisants, vaccins atténués, vecteurs viraux) contre le VIH. Citez au moins trois mécanismes d'échappement viral (variabilité, masquage antigénique, réservoirs...). (3 pts)
2. Le cas du "Patient de Berlin" (Timothy Ray Brown) et du "Patient de Londres" ont démontré la possibilité d'une guérison stérilisante. Décrivez la stratégie thérapeutique commune (allogreffe de cellules souches hématopoïétiques) et identifiez la caractéristique génétique cruciale du donneur (mutation $\Delta 32$ du CCR5). Expliquez pourquoi cette approche n'est pas généralisable à l'échelle de la santé publique. (3 pts)
3. Les stratégies actuelles de "Guérison Fonctionnelle" (remission post-traitement) visent le contrôle viral sans ARV. En vous référant aux cohortes ANRS VISCONTI ou RHIVIERA, résumez les conditions nécessaires (moment de l'initiation, durée de traitement, profil immunologique) pour obtenir une rémission prolongée. Quelle hypo-

thèse immunologique (contrôle par cellules NK, CD8⁺, réserve thymique?) est privilégiée pour expliquer ce contrôle? (4 pts)